La haute disponibilité logicielle via Heartbeat

Heartbeat est un logiciel utilisé pour metytre en place de la haute disponibilité et la tolérance aux pannes dans les configurations de clusters. *Heartbeat* écoute les *battements de cœur* - des signaux émis par les services d'une grappe de serveurs lorsqu'ils sont opérationnels. Il exécute des scripts d'initialisations lorsqu'une machine tombe en panne (plus d'entente du *battement de cœur*) ou est à nouveau disponible. Heartbeat fonctionne à partir de deux machines et peut être mis en place pour des architectures réseaux plus complexes.

Règles de base

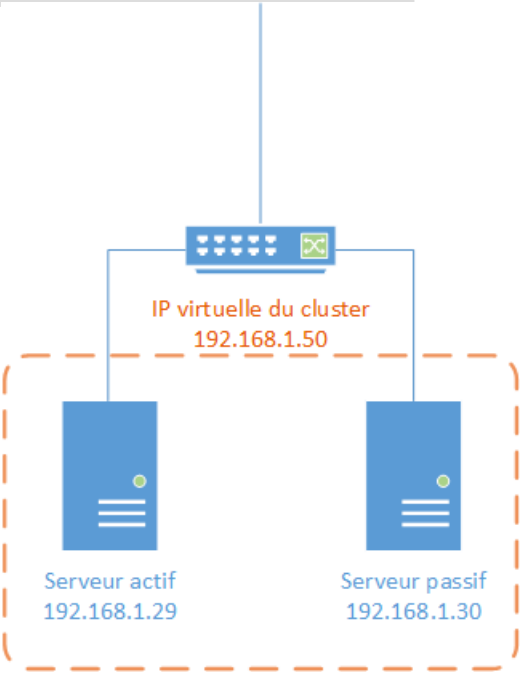
1. Ne pas configurer l'IP virtuelle sur votre système Linux → Heartbeat qui s'en occupera
2. Les services qui seront lancés par Heartbeat ne doivent pas être chargés automatiquement au démarrage de Linux → Heartbeat qui s'en occupera
3. Enfin, Les fichiers de configuration heartbeat doivent être identiques sur les deux neuds pour fonctionner.

Installation du programme

apt-get update
apt-get install heartbeat apache2

Configuration

Le cluster sera constitué de deux machines virtuelles Linux Debian avec Apache et Heartbeat. Le cluster répondra à l'IP virtuelle 192.168.1.50 et c'est avec cette adresse que l'on pourra on observer la bascule lors de l'indisponibilité de l'un de nos serveurs : srv : IP : 192.168.1.29 et srv-slave : IP : 192.168.1.30



Pour le faire fonctionner, il faut créer 3 fichiers de configuration, dans le dossier **/etc/heartbeat** (sur les deux nœuds du cluster):

/etc/heartbeat/ha.cf	**/etc/heartbeat/haresources**	**/etc/heartbeat/authkeys**
logfile /var/log/ha-log logfacility local0 keepalive 2 deadtime 30 bcast enp0s3 initdead 120 udpport 694 node srv node srv-slave auto_failback on	srv IPaddr::192.168.1.50/24/enp0s3:0 apache2	auth 2 2 sha1 MotPasse

et aussi

Noeud	/etc/hosts	/etc/hostname
srv	127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 srv 192.168.1.29 srv 192.168.1.30 srv-slave	srv
srv-slave	127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 srv-slave 192.168.1.30 srv-slave 192.168.1.29 srv	srv-slave

/etc/heartbeat/ha.cf

Ce fichier détermine la liste des machines à utiliser et la manière de dialoguer entre elles.
logfile (facultatif) : Fichier où loguer les évènements relatifs à heartbeat (lancement, arrêt, etc.).
Logfacility : Indique quelle "facility" le syslog devra utiliser pour loguer les évènements. Les valeurs peuvent changer selon les systèmes, mais local0 reste une valeur sûre.
Keepalive : Intervalle entre 2 battements de coeur. La valeur est en secondes par défaut.
Deadtime : Temps nécessaire avant de considérer qu'un noeud est mort.
Bcast : Spécifie l'interface réseau utilisée par Heartbeat pour envoyer les battements de cœur (en UDP).
Node : Liste des machines utilisées pour la haute disponibilité, séparées par des espaces.
auto_failback : Comportement à adopter si la machine en panne revient sur le réseau. Si le paramètre est à 'Off/no', elle se met simplement en attente. Avec 'On/yes', elle redevient la machine active, et celle qui fonctionne à l'heure actuelle repasse en passive.
Respawn : Permet de lancer un programme au démarrage de heartbeat, qui sera tout le temps actif (Le premier paramètre est l'id de l'utilisateur qui lancera le programme. Le second, le programme lui-même). On instancie ici ipfail, qui est à peu près le seul logiciel intéressant à lancer. Il permet d'accélérer la détection d'erreur, en regardant la disponibilité des liens réseaux en plus d'attendre un certain nombre de battements de coeur. Ceci permet au serveur passif de prendre la main dés qu'une connexion réseau est coupée, au lieu d'attendre la non réception de X battements de coeur.
Apiauth : (Utilisé conjointement avec respawn). Indique quels groupes et utilisateurs ont le droit de dialoguer avec les programmes lancés par respawn. Ces programmes étant normalement utilisés pour des besoins internes, il semble logique d'interdire les accès extérieurs.
La syntaxe est : *nom_programme uid=uid_souhaité gid=gid_souhaité*

Rmq : Les «battements de cœurs » peuvent être prévus de différentes façons :

- Connexion par port série
- Connexion ethernet UDP/IP broadcast
- Unicast
- ping (pour des routeurs, commutateur réseau, etc.)

/etc/heartbeat/haresources

Ce fichier indique les opérations à effectuer au démarrage de la haute disponibilité sur une machine. La syntaxe est la suivante : ***NOM_1ER_NOEUD action1 action2 ... actionN***

NOM_1ER_NOEUD : Ce nom doit être le même pour les 2 machines. C'est le nom de la machine qui sera activée par défaut (Master) au démarrage de heartbeat.
Action : Liste d'actions à effectuer au démarrage de heartbeat. Toutes les actions sont séparées par des espaces. Pour ajouter des paramètres aux actions, utiliser le signe 4-points : "**::**"

Voici quelques exemples d'actions possibles :

- Activer une adresse IP virtuelle : *node1 IPaddr::192.xxx.xxx.xxx/24/eth0:0*
- Lancer un service : *node1 apache2*
- Monter un système de fichiers local : *node1 Filesystem::/dev/sda1::/data/scsi1::vfat*
- Monter un système de fichiers distant (par exemple NFS) :
  node1 Filesystem::192.x.x.x:/partage_distant::/data/montage_local::nfs

- *,etc.*

/etc/heartbeat/authkeys

Ce fichier détermine la clé et le protocole de protection utilisé. Voici un exemple du fichier :

auth 3
3 md5 mot_de_passe

On notera qu'il y a 3 méthodes d'authentification :

- crc (réseaux sécurisés, comme un câble croisé par exemple)
- md5 (bonne alternative de sécurité)
- sha1 (Cette méthode est la plus sûre mais consomme plus de temps processeur)

chmod 600 /etc/heartbeat/authkeys

Démarrage du programme

Il faut ensuite faire en sorte que les services gérés par Heartbeat ne soient plus lancés automatiquement au démarrage de Linux.

Pour configurer Apache2 pour qu'il démarre automatiquement au démarrage du serveur sur Debian :
$ sudo update-rc.d apache2 defaults ou $ sudo systemctl enable apache2

Pour désactiver le démarrage automatique de Apache2, vous pouvez utiliser la commande suivante :
$ sudo update-rc.d apache2 disable ou $ sudo systemctl disable apache2

Configuration basique des pages web sur les deux nœuds :

Sur le noeud Srv : Mettre « Seveur Master » comme contenu du fichier */var/www/html/index.html*

Sur le noeud Srv-slave : Mettre « Seveur Slave» comme contenu du fichier */var/www/html/index.html*

Démarrage des serveurs et test

Permettre le démarrage de HeartBeat lors du démarrage : **$ systemctl enable heartbeat**

On démarre HeartBeat sur nos 2 machines : **$ systemctl start heartbeat**

Vérifier l'activation de l'IP virtuelle :

Sur le nœud master (ici srv 192.168.11.100) une nouvelle interface est apparue, avec ':0' à la fin (ici enp0s3:0).

root@srv:/etc/heartbeat# ip a

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:96:50:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.29/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
       inet 192.168.1.50/24 brd 192.168.1.255 scope global secondary enp0s3:0
```

On va pouvoir maintenant tester notre cluster en appelant, à partir d'une machine cliente (ici votre machine hôte) le site web via l'IP virtuelle 192.168.1.50 (l'adresse du frontend 192.168.1.50) dans l navigateur. Normalement, on devrait tomber sur la page web du serveur Master srv.

On va stopper le nœud **srv** pour voir si le nœud srv-slave prend le relais et constater la bascule en rechargeant la page dans le navigateur par l'affichage du index.html qui diffère sur chacune d'entre elles.